

Hochschule
München
University of
Applied Sciences

Fakultät für Informatik und Mathematik

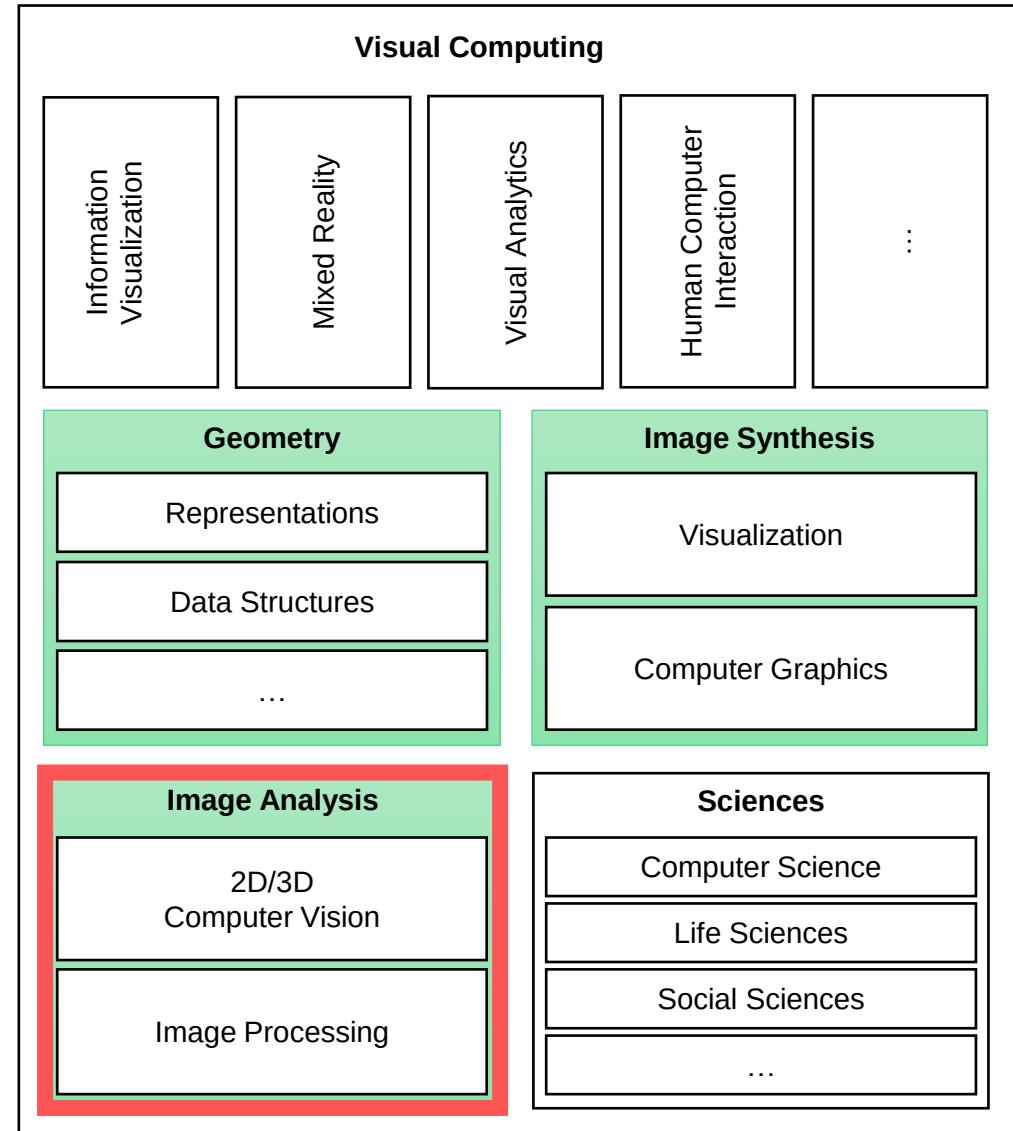
Visual Computing

Prof. Dr. Markus Friedrich

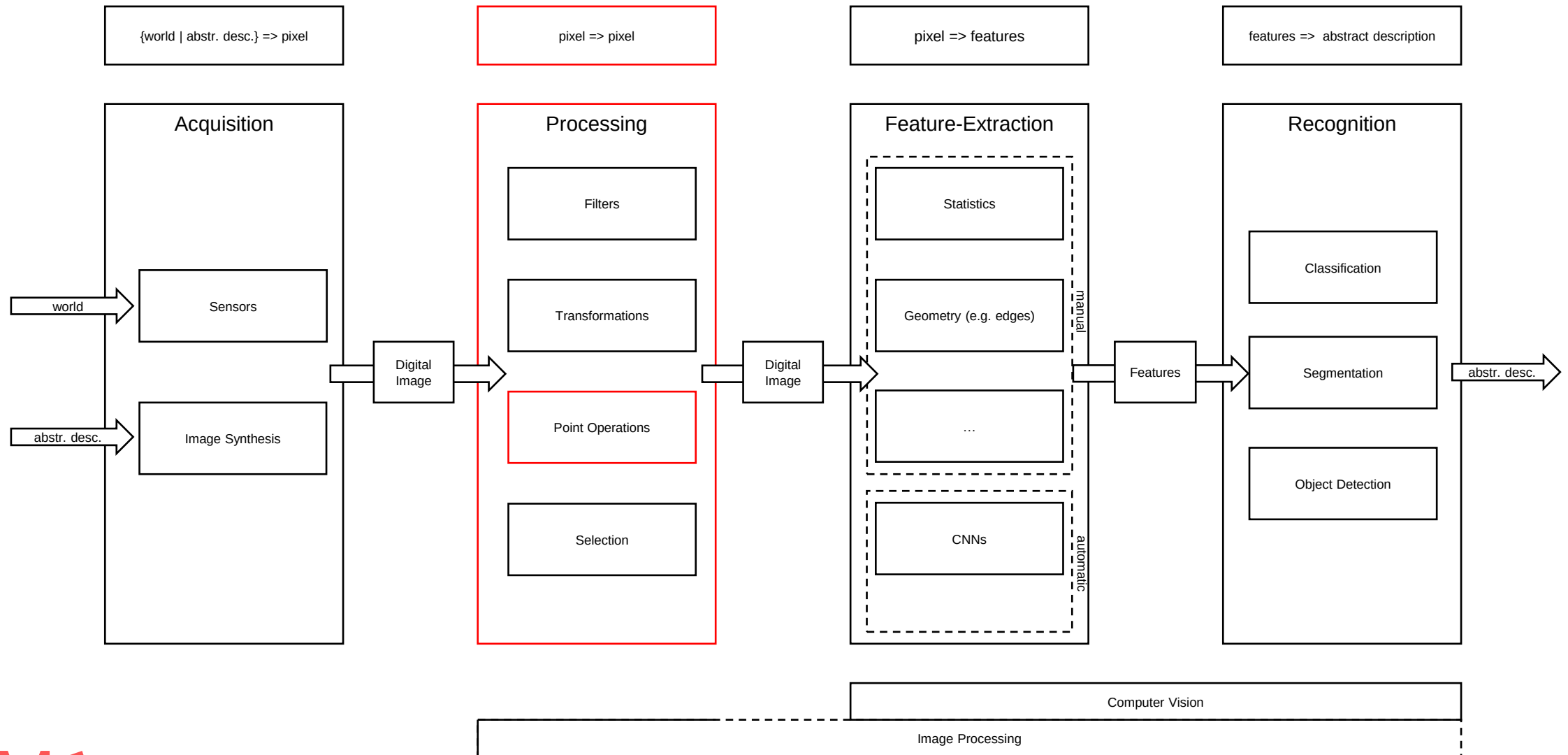
Punktoperationen



Übersicht



Übersicht



Lernziele

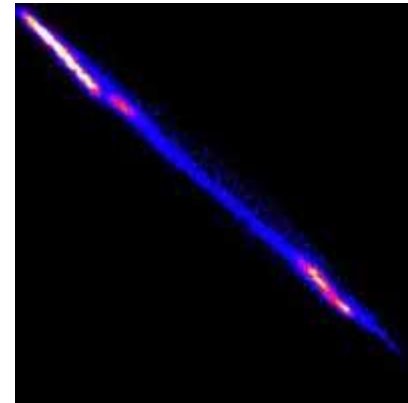
- Die formale Beschreibung einer Punktoperation wiedergeben können.
- Berechnungsmethode, Eigenschaften und Anwendungen von den angesprochenen Punktoperationen beschreiben können.
- Einem manipulierten Bild eine Punktoperation zuordnen können.
- Punktoperationen anwenden und implementieren können.

Punktoperationen

- **Punktoperationen** manipulieren die Werte der Bildpixel.
- Wir beschränken uns hier auf Grauwerte (also $N = 1$), daher spricht man in dem Kontext auch von einer **Modifikation der Grauwerte**.
- Dabei handelt es sich um einfache Methoden der Bildverbesserung basierend auf einer **Analyse** und **Modifikation** der Grauwertverteilung eines Bildes.
- Wir nehmen hier eine **Standard-Grauwertmenge** $G = \{0, \dots, 255\}$ an.

Punktoperationen - Anwendungen

- **Videodigitalisierung:** Bessere bildliche Reproduktionsqualität.
- **Ausdruck** auf S/W Druckern mit < 255 Graustufen.
- **Pseudofarbdarstellung** zur anschaulichen Datenvisualisierung



Quelle: [Nischwitz2020a]

Punktoperationen - Definition

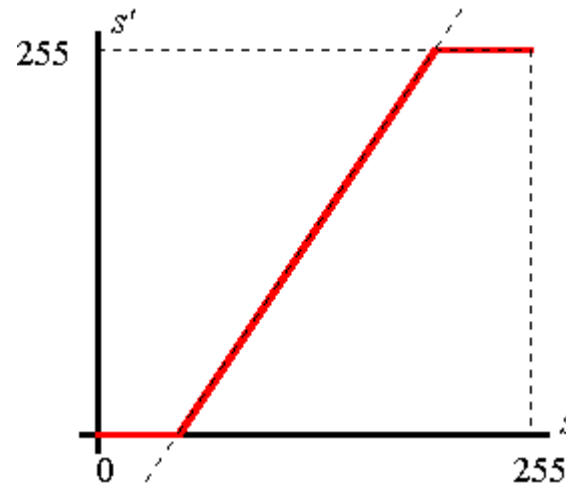
Die Modifikation lässt sich als Funktion $f: G \rightarrow G$ beschreiben.

Die **normierte Funktion** $f_n(g) = \frac{f(g) - \min\{f\}}{\max\{f\} - \min\{f\}} \cdot c$, wobei $c = 255$

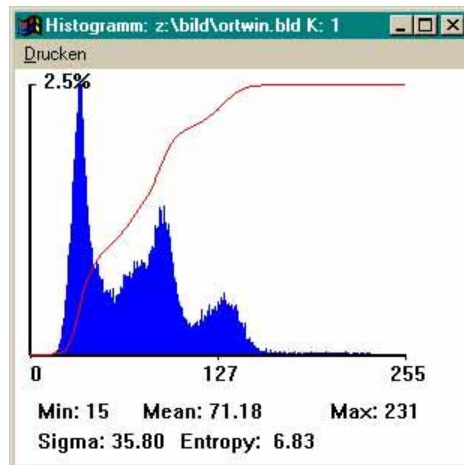
Die Anwendung erfolgt dann auf dem **Eingabebild** S_e und resultiert im **Ausgabebild** S_a :

$$S_e \rightarrow S_a$$
$$s_a(x, y) = f_n(s_e(x, y)), 0 \leq x \leq L - 1, 0 \leq y \leq R - 1$$

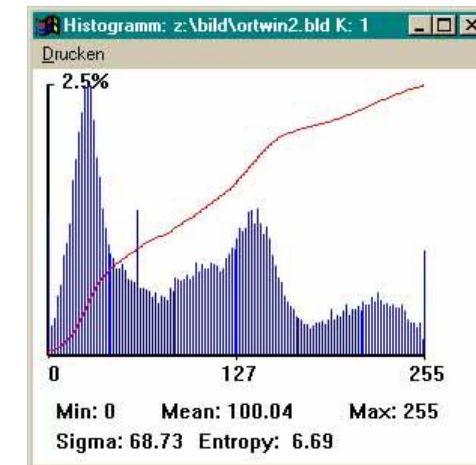
Lineare Skalierung



© Prof. Dr. P. Haberäcker



$$f(g) = (g + c_1) \cdot c_2 = c_2 g + c_1 c_2$$



Lineare Skalierung

Die Konstanten wirken sich wie folgt auf die Grauwertverteilung aus:

- $c_1 < 0$: Bild wird dunkler, Histogramm verschiebt sich nach links.
- $c_1 > 0$: Bild wird heller, Histogramm verschiebt sich nach rechts.
- $0 < c_2 < 1$: Kontrast wird geringer, Histogramm wird gestaucht.
- $c_2 > 1$: Kontrast wird größer, Histogramm wird gestreckt.
- $c_1 = 0, c_2 = 1$: Identitätsabbildung

💡 **Hinweis:** Die Modifikation kann dazu führen, dass Grauwerte > 255 berechnet werden. Durch "Abschneiden" aller Grauwerte < 0 und > 255 wird aus der linearen Funktion eine stückweise lineare Funktion. Damit gehen jedoch Informationen verloren.

Lineare Skalierung – Automatische Berechnung von c_1, c_2

Einfache Methode über **Histogramm**:

Werte für c_1 und c_2 lassen sich über den **minimalen** ($\min$) und **maximalen** ($\max$) Grauwert im Histogramm des Grauwertbildes bestimmen:

$$c_1 = -\min \text{ und } c_2 = \frac{c}{\max - \min}, \text{ wobei } c = 255$$

Damit geht keine Information verloren, da $\min$ auf 0 und $\max$ auf 255 abgebildet werden.

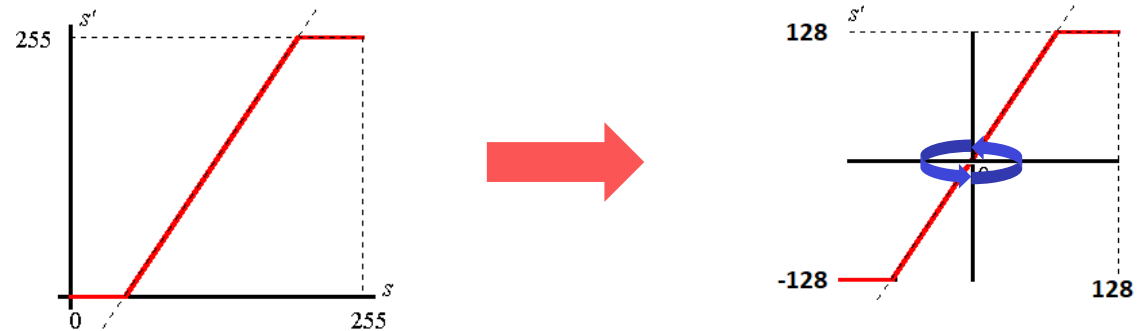
Problem: Wenn $\min$ und $\max$ durch zufällige Bildfehler zustande kommen (dann haben wir wieder die identische Abbildung).

Lineare Skalierung

Für bessere Ergebnisse kann die ursprüngliche Funktion angepasst werden:

$$f(g) = c_2(g - 128) + 128 + c_1$$

💡 **Intuition:** Der Kontrast „will“ im Grunde die Steigung der Übertragungsfunktion ändern, aber dazu müsste um den Mittelpunkt „gedreht“ werden. Eine einfache Multiplikation dreht aber nur um den Nullpunkt. Daher wird hier in den Ursprung verschoben (-128), „gedreht“ und wieder zurückverschoben ($+128$).



Logarithmische Skalierung

Die **Logarithmische Skalierung**:

$$f(g) = \log(g), g > 0$$

Wird meist in der normalisierten Darstellung verwendet:

$$f_n(g) = 255 \cdot \frac{\log(c_1 + g \cdot eps) - min}{max - min}$$

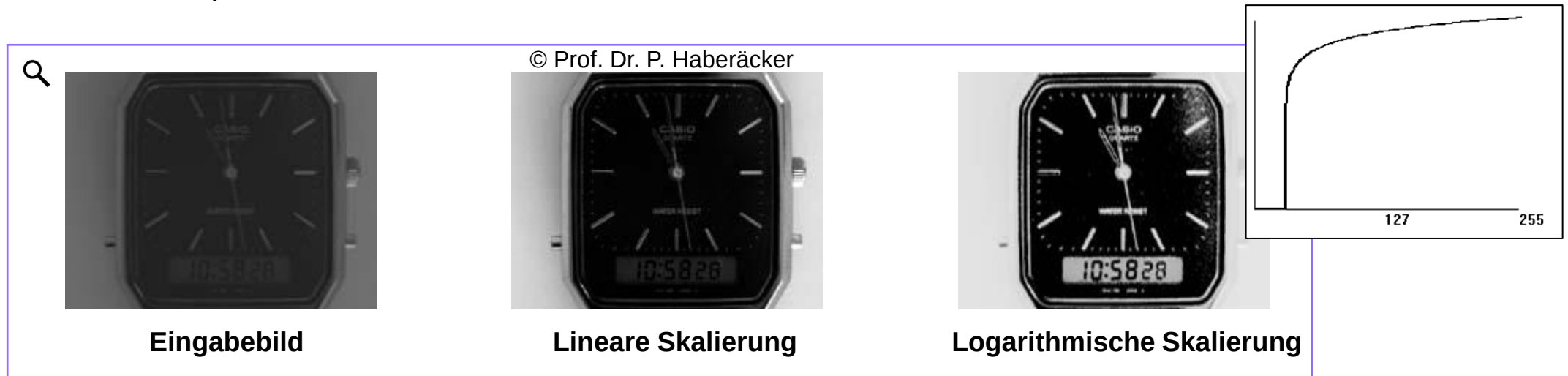
mit $min = \log(c_1)$, $max = \log(c_2)$ und $eps = (c_2 - c_1)/255$

Parameter:

- c_1, c_2 : Beeinflussen den Steigungsverlauf ($0 < c_1 < c_2$)
- c_3 : Verschiebt f_n im Grauwertintervall G nach links oder rechts.

Logarithmische Skalierung

- Eine **logarithmische Skalierung** hebt den Kontrast in dunklen Bereichen, wohingegen bei der linearen Skalierung alle Bereiche der Grauwertmenge gleichmäßig verändert werden (Ausnahme: Ränder).



- Analog möglich ist eine **exponentielle Skalierung**.
Logarithmusfunktion durch die Exponentialfunktion ersetzen, wobei dann $c_1 < c_2$ gelten muss.

Lookup-Tabelle

Ordnet jedem Grauwert einen anderen Grauwert zu:

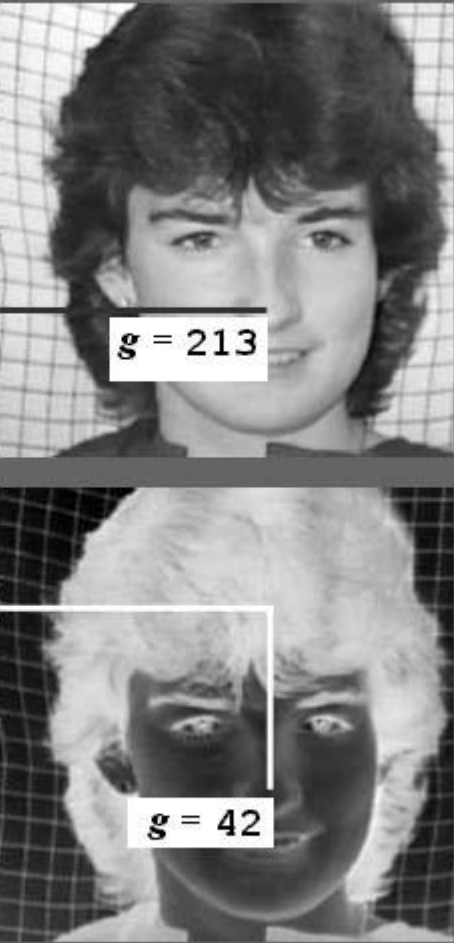
Anwendungen:

- Falschfarbendarstellung
- Beschleunigung (Berechnung aus existierender normierter Skalierungsfunktion f_n)

🔍

0:	255
1:	254
2:	253
...	...
213:	42
...	...
255:	0

Look-up-Tabelle (LuT)



$g = 213$

$g = 42$

© Prof. Dr. P. Haberäcker

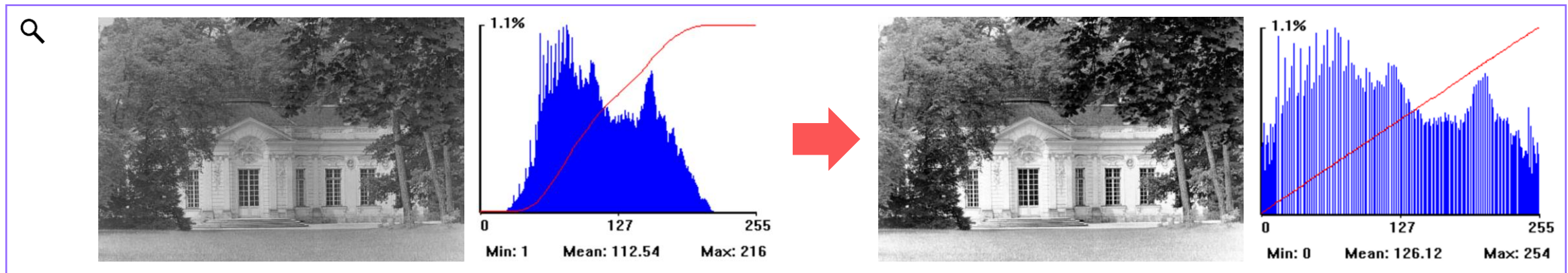
Histogrammlinearisation (auch: Ebenen der Grauwerte)

- **Idee:** Finden einer Skalierungsfunktion, sodass g gleichverteilt ist (also $p'_s(g) \approx \text{const}$) und den gesamten Wertebereich füllt (dann ist auch $h'_s(g)$ linear).
- Dies lässt sich durch folgende Operation bewerkstelligen:

$$g' = f_n(g) = (c - 1) \cdot h_s(g)$$

Hier: 256

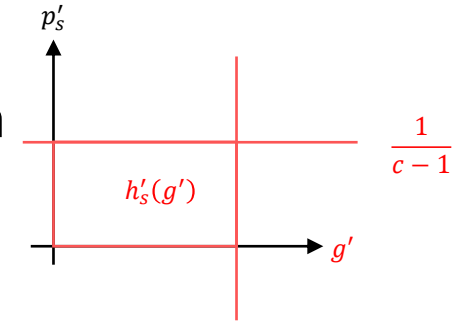
- Effizient berechnen lässt sich das über eine **Lookup-Tabelle**.



© Prof. Dr. P. Haberäcker

Histogrammlinearisierung – Hintergrund

- **Ziel:** Möglichst gleichmäßiges Histogramm, das **kompletten Wertebereich** füllt (also $p'_s(g') \approx \text{const}$ und damit $h'_s(g')$ linear, also $h'_s(g') \approx \frac{g'}{c-1}$)



- **Warum?** Besserer Kontrast und dadurch bessere Detailerkennung

- **Wie erreichen?**

- Forderung: Kumulative Anteile von g und g' sollen gleich sein:

$$h_s(g) \approx h'_s(g')$$

$$g' = f_n(g) = (c - 1) \cdot h_s(g)$$

- Das führt dazu, dass:

- Helligkeitsbereiche im Originalbild, die viele Pixel enthalten (steiler Anstieg von $h_s(g)$), im transformierten Bild auf einen größeren Bereich von g' abgebildet werden müssen.
- Bereiche mit wenigen Pixeln auf einen kleineren Bereich von g' abgebildet werden müssen.

Histogrammlinearisation – Effekte

Effekte:

- Erhöhter Kontrast. Dadurch:
 - Bessere Sichtbarkeit feiner Bildstrukturen.
 - Kontrastanhebung sowohl in dunkleren als auch helleren Bereichen.
- Häufig vorkommende Grauwerte werden über einen größeren Ausgabebereich verteilt (Streckung).
- Selten vorkommende Grauwerte werden in einem kleinen Ausgabebereich zusammengefasst (Stauchung).
- Sichtbares Rauschen in hellen Bildbereichen.

Anwendungen:

- Vorteil: Methode ist frei von Parametern
- S/W Druck (geringere Graustufenauflösung bei Drucker, daher hilfreich bei kontrastarmen Bildern)

Zusammenfassung

- Wir haben **Punktoperationen** für Grauwertbilder formalisiert und verschiedene Varianten kennengelernt.
- Die **Lineare Skalierung** ist eine simple Methode, Kontrast und Helligkeit zu ändern.
- **Äquidensiten** beschreiben stückweise konstante Skalierungen und können für eine einfache Segmentierung oder Linienextraktion genutzt werden.
- Die **Logarithmische Skalierung** hebt den Kontrast v.a. in dunklen Bildbereichen.
- Mit der **Histogrammlinearisation** steht ein parameterfreies Werkzeug zur effektiven Bildverbesserung zur Verfügung.
- Zur Beschleunigung von Punktoperationen bieten sich **Lookup-Tabellen** an.

Ausblick

Wir können jetzt die Pixel digitaler Bilder manipulieren.

Aber: Wie kann man einzelne Pixel **auf Basis ihrer Nachbarpixel** manipulieren?

Darum wird es in den nächsten Einheiten gehen.

Bibliographie

Kürzel	Referenz
Nischwitz2020a	Alfred Nischwitz, Max Fischer, Peter Haberäcker, Gudrun Socher, Bildverarbeitung – Band II des Standardwerks Computergrafik und Bildverarbeitung, 4. Auflage, Springer (2020)